



UPSIN

Resumen de asignatura:

Química Inorgánica

Índice general

Secciones complementarias vi

I Principios básicos de química 1

1 Teoría atómica 2

- 1 Teorías atómicas 2
- 2 Partes del átomo 3
- 3 Masa atómica y masa molecular 3
- 4 Mol 3

2 Propiedades físicas y químicas de la materia 4

- 1 Valores físicos de los átomos 4
 - 1.1 Radio atómico 4
 - 1.2 Energía de ionización 5
 - 1.3 Afinidad electrónica 5
 - 1.4 Electronegatividad 5
- 2 Números cuánticos 6
- 3 Algunos principios atómicos 6
 - 3.1 Principio de exclusión de Pauli . 7
 - 3.2 Regla de Hund 7

3 Estados de agregación de la materia 9

- 1 Estados de agregación de la materia . . 9
- 2 Cambios de estados 9

4 Mezclas químicas, propiedades y soluciones 10

- 1 Mezclas químicas (homogéneas y heterogéneas) 10
- 2 Propiedades coligativas de la materia . 10
- 3 Fenómenos de superficie 10
- 4 Soluciones 10
- 5 Concentración de soluciones 10
 - 5.1 Molaridad 10
 - 5.2 Molalidad 11

- 5.3 Normalidad 11
- 5.4 Porcentajes de soluto 11
- 5.5 Partes por millón (ppm) 12

II Nomenclatura de compuestos químicos y estequiometría 13

5 Tabla periódica y propiedades de los elementos 14

- 1 Organización de elementos en la tabla periódica 14
- 2 Características de los grupos en la tabla periódica 14

6 Introducción a la nomenclatura de compuestos inorgánicos 15

- 1 Nomenclatura IUPAC 15
- 2 Propiedades fisico-químicas de compuestos inorgánicos 15

7 Reacciones químicas y estequiometría 16

- 1 Nomenclatura IUPAC 16
- 2 Propiedades fisico-químicas de compuestos inorgánicos 16

Bibliografía 17

Tablas periódicas 18

Nomenclatura de compuestos inorgánicos 24

Índice de figuras

1	Tabla periódica estándar	19
2	Tabla periódica: Radio atómico por elemento.	20
3	Tabla periódica: Energía de ionización por elemento.	21
4	Tabla periódica: Afinidad electrónica por elemento.	22
5	Tabla periódica: Electronegatividad por elemento.	23

Índice de tablas

1	Clasificación de compuestos inorgánicos	24
---	---	----

SECCIONES COMPLEMENTARIAS

Con objetivo de complementar lo aprendido durante la asignatura, los siguientes tipos de secciones complementarias se utilizan a lo largo del documento para aportar información extra.

Definición:

Aquí se recopilarán definiciones concretas de conceptos puntuales y claves en la asignatura.

Ejercicio:

Recursos para reforzar lo aprendido. Las respuestas a cada ejercicio se incluirán al final del capítulo correspondiente.

Dato biotecnológico:

En estas secciones busca aterrizar el conocimiento de la asignatura en conceptos de la vida diaria.

Lista de definiciones

2.1 Radio atómico	4
2.2 Energía de ionización	5
2.3 Afinidad electrónica	5
2.4 Electronegatividad	5
2.5 Fermiones	7
2.6 Regla de Hund	7
4.7 Mol	10

Lista de ejercicios

Lista de datos biotecnológicos

Parte I

Principios básicos de química

CAPÍTULO 1

TEORÍA ATÓMICA

A lo largo de la historia de la ciencia, el explicar de qué está compuesto el universo ha sido objetivo de múltiples teorías. Conocer tales teorías nos ayuda a entender, además del progreso que se ha dado en el campo, las bases sobre las cuales se cimenta el conocimiento actual, además de ayudarnos a comprender mejor la teoría atómica más reciente.

1. TEORÍAS ATÓMICAS

Como primer referente podemos encontrar a Demócrito, fundador de la teoría del atomismo, la cual argumenta que la materia se conforma por partículas muy pequeñas e indivisibles llamadas átomos.

Después de siglos sin avances encontramos a John Dalton, que teorizó, además de que los compuestos se conforman de distintos tipos de átomos, que estos átomos de diferentes elementos tienen también pesos y tamaños particulares diferentes, además de que no se pueden crear ni destruir.

Thomson propuso la conformación del átomo como una partícula cargada positivamente con otras partículas con carga negativa incrustadas, modelo popularmente conocido como el “budín de pasas”.

Rutherford describió un nuevo modelo donde un núcleo positivo era rodeado por partículas negativas en rotación, con mucho espacio vacío entre medio.

Bohr estipuló que las órbitas en que los electrones giran alrededor del núcleo tienen distancias y niveles de energía determinados.

Broglie introdujo el concepto de la dualidad onda-partícula, por el cual las partículas se pueden tratar como ondas de materia.

Heisenberg, con su principio de indeterminación demostró que era imposible determinar al mismo tiempo la posición y la velocidad de los electrones.

Schördinger introdujo su concepto de la función de onda en las matemáticas y fue el fundamento para el desarrollo del concepto de orbital, que describe la nube de posibilidades en que un electrón puede encontrarse en un átomo.

El modelo actual es el modelo cuántico del átomo, donde cada tipo de átomo tiene una serie determinada de protones y neutrones reunidos en capas dentro del núcleo, además de electrones que giran alrededor del núcleo en nubes electrónicas de probabilidades llamadas orbitales.

2. PARTES DEL ÁTOMO

Como se vio a través de las teorías atómicas, el átomo está compuesto a su vez de otras partículas, llamadas partículas subatómicas, las cuales se mencionan de manera constante en la literatura o incluso en la cultura popular: el electrón, el protón y el neutrón.

Es a partir de las relaciones en las cantidades de partículas subatómicas que cada tipo de átomo obtiene sus características.

3. MASA ATÓMICA Y MASA MOLECULAR

Dado que todos los átomos son materia, estos cuentan también con masa. Cada átomo cuenta pues con una masa dada, esto derivado de su composición de partículas subatómicas.

Esto aplica también para las moléculas.

4. MOL

Una unidad importante en el conteo de átomos es el mol. Este funciona como el término “docena”, pues describe una cantidad específica de “algo”, en el caso de la química hablamos de átomos o moléculas. El mol en específico indica la existencia de $6.022 \cdot 10^{23}$ de átomos o moléculas.

CAPÍTULO 2

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DE LA MATERIA

1. VALORES FÍSICOS DE LOS ÁTOMOS

Al estudiar los átomos y sus interacciones entre sí hay algunos valores que nos pueden ser de gran utilidad conoce:

- Radio atómico
- Energía de ionización
- Afinidad electrónica
- Electronegatividad

1.1.. Radio atómico

Definición 2.1: Radio atómico

Es la mitad de la distancia entre los núcleos de 2 átomos de un mismo elemento que están unidos entre sí.

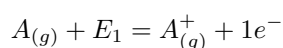
Este valor es mayor al final de cada período, de manera que los electrones de los átomos de los elementos que se encuentran más a la derecha de la tabla se encuentran más atraídos por el núcleo, de modo que, como el número de niveles en el que se enlazan los átomos es el mismo, el radio disminuye. Esto se puede ver ejemplificado en la Figura 2

1.2.. Energía de ionización

Definición 2.2: Energía de ionización

Mínima energía que hay que suministrar a un átomo neutro y en su estado fundamental, perteneciente a un elemento en estado gaseoso, para arrancarle un electrón.

La reacción puede expresarse de la siguiente forma:



Se expresa en: electrón-voltio (eV), julios (J) o $\frac{kJ}{mol}$

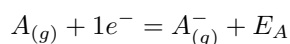
1.3.. Afinidad electrónica

Definición 2.3: Afinidad electrónica

Cantidad de energía que libera un átomo aislado en fase gaseosa para formar un ion con una carga eléctrica de -1

Aunque la afinidad electrónica parece variar de forma caótica y desordenada a lo largo de la tabla periódica, se pueden apreciar patrones. Los no metales tienen afinidades electrónicas más bajas que los metales, exceptuando los gases nobles que presentan valores positivos por su estabilidad química, ya que la afinidad electrónica está influenciada por la regla del octeto. Los elementos del grupo 1, tienden a ganar un electrón y formar aniones -1, completando el subnivel s, mientras que los elementos del grupo 2, que ya lo tienen completo, no presentan esa tendencia. Análogamente sucede en el bloque p, donde las afinidades electrónicas se van haciendo más negativas a medida que nos acercamos a los gases nobles.

La afinidad electrónica es de utilidad para saber si un proceso es exotérmico (libera energía) o endotérmico (absorbe energía).



si: $E_A > 0 \Rightarrow$ Proceso endotérmico

si: $E_A < 0 \Rightarrow$ Proceso exotérmico

1.4.. Electronegatividad

Definición 2.4: Electronegatividad

Es la capacidad de un átomo o grupos funcionales para atraer electrones

La electronegatividad se mide en la escala de Pauli, la cual va del 0.4 al 4. Conocer la electronegatividad de un átomo es útil para determinar el tipo de enlace que

formará tal átomo al unirse a otros y formar moléculas.

$$\Delta_x = \text{En}_a - \text{En}_b$$

Valores de electronegatividad:

- Covalente no polar: $\Delta_x = 0 - 0.4$
- Covalente polar: $\Delta_x = 0.4 - 1.6$
- Iónico: $\Delta_x = 1.6 - 3.3$

2. NÚMEROS CUÁNTICOS

Para determinar las características de un átomo dado son útiles los números cuánticos. Estos son una serie de números en los que cada uno de ellos describe una característica del átomo.

- n : número cuántico principal
 - Marca el nivel de energía del electrón (e^-)
 - Describe la distancia relativa al núcleo
 - Sus valores van del 1 en adelante ($n = 1, 2, 3, \dots$)
- l : número cuántico azimutal
 - Marca el subnivel de energía
 - Describe la forma del orbital: s, p, d, f
 - Sus valores van del 0 en adelante ($l = 0, 1, 2, 3, \dots$)
 - Se puede calcular restando 1 al número cuántico principal n ($l = n - 1$)
- m : número cuántico magnético
 - Marca la orientación espacial del orbital
 - Describe el número de orbitales en un subnivel
 - Sus valores se definen por el valor de l : $m = -l, \dots, 0, \dots, +l$
 - Ejemplo: Si tenemos $l = 1$, tendremos $m = -1, 0, +1$, mientras que si tenemos $l = 2$ tendremos $m = -2, -1, 0, +1, +2$
- s : número cuántico del spin
 - Describe la orientación en que gira un electrón (e^-) en un campo magnético
 - Sus valores pueden ser $-\frac{1}{2}$ ó $+\frac{1}{2}$

3. ALGUNOS PRINCIPIOS ATÓMICOS

En la física existen ciertos principios que establecen reglas acerca de cómo los átomos y sus componentes deben de comportarse ¹. El par de principios de la

¹O cómo deberían comportarse según los conocimientos humanos de la física.

física de partículas que se verán en esta asignatura son los siguientes.

3.1.. Principio de exclusión de Pauli

Este principio, definido por Wolfgang Ernst Pauli en 1925, dice que: No puede haber dos fermiones en el mismo estado cuántico (esto es, con todos sus números cuánticos idénticos) dentro del mismo sistema cuántico.

Definición 2.5: Fermiones

Son uno de los dos tipos básicos de partículas elementales, y se caracterizan por tener un spin semientero.

En el caso de los electrones en los átomos, se puede afirmar lo siguiente: Es imposible que dos electrones de un átomo polieletrónico tengan los mismos valores de los cuatro números cuánticos.

Una afirmación más rigurosa sería que: Para los fermiones, la función de onda debe de ser antisimétrica (tener valores opuestos), puesto que de no serlo su valor sería 0.

3.2.. Regla de Hund

Es un principio físico compuesto de 3 reglas formulado por Friedrich Hund en 1927. El enunciado principal es:

Definición 2.6: Regla de Hund

“Al llenar orbitales de igual energía (los tres orbitales p, los cinco d, o los siete f) los electrones se distribuyen, siempre que sea posible, con sus espines paralelos, llenando los orbitales con la multiplicidad mayor. La configuración atómica es más estable (es decir, tiene menos energía) cuanto más electrones desapareados (espines paralelos) posee.”

Las 3 reglas particulares mencionadas anteriormente son:

1. Para una configuración electrónica dada, el término de menor energía es aquel que tenga el mayor espín total (S_t);
2. Para un espín total dado, el término de más baja energía es aquel que tiene el número L más grande;
3. Para un término de espectroscopia dado:
 - En un átomo teniendo su capa externa medio llena o menos,
 - El nivel de menor energía será el que tenga el menor número J posible.
 - En un átomo que tenga su capa externa más que medio llena
 - El nivel de menor energía es aquel que tenga el mayor número J posible.

Así pues:

- Todos los orbitales deben estar tener electrones en paralelo (en un estado apareable) antes de que un orbital gane un segundo electrón.
- Cuando un orbital gana un segundo electrón, éste deberá estar apareado con el primero (espines opuestos o antiparalelos).

CAPÍTULO 3

ESTADOS DE AGREGACIÓN DE LA MATERIA

1. ESTADOS DE AGREGACIÓN DE LA MATERIA

2. CAMBIOS DE ESTADOS

CAPÍTULO 4

MEZCLAS QUÍMICAS, PROPIEDADES Y SOLUCIONES

1. MEZCLAS QUÍMICAS (HOMOGÉNEAS Y HETEROGÉNEAS)

2. PROPIEDADES COLIGATIVAS DE LA MATERIA

3. FENÓMENOS DE SUPERFICIE

4. SOLUCIONES

5. CONCENTRACIÓN DE SOLUCIONES

La concentración es una característica cuantitativa, o sea, que se puede medir numéricamente. Algunas de estas formas cuantitativas de medir la concentración son:

- Molaridad
- Molalidad
- Normalidad
- Porcentajes de soluto
- Partes por millón (ppm)

5.1.. Molaridad

Aquellas en las que la masa del soluto está expresada en moles por litro de solución.

Definición 4.7: Mol

1 mol de cualquier sustancia contiene 6.022×10^{23} entidades elementales de esa sustancia^[1].

Podemos comparar la unidad de medida del mol con otras formas de medida como la docena. Así como una docena de, por ejemplo huevos, significa que tenemos 12 huevos, 1 mol de huevos significaría que tendríamos 6.022×10^{23} huevos. Claramente esa cantidad de huevos es ligeramente elevada, y es por ello que no usamos el mol para medir huevos, sin embargo, cuando hablamos de moléculas si es adecuado usar el mol, pues la cantidad de átomos de un elemento dado en un simple gramo de algo es enorme.

$$\text{Molaridad} = \frac{\text{moles del soluto}}{\text{litros de solución}}$$

$$\text{moles del soluto} = \frac{\text{g de soluto}}{\text{peso molecular del soluto}}$$

5.2.. Molalidad**5.3.. Normalidad**

Aquellas en las que en 1 litro de agua hay disuelto un equivalente del soluto. Es decir, el peso molecular de la sustancia dividido por el número de electrones que intercambia en la reacción.

$$N = \frac{\text{Equivalentes de soluto}}{\text{Litros de solución}}$$

$$\text{Equivalente de soluto} = \frac{\text{g de soluto}}{\text{peso equivalente de soluto}}$$

$$\text{Peso equivalente de soluto} = \frac{\text{peso molecular de soluto}}{\text{parámetro de carga de soluto}}$$

5.4.. Porcentajes de soluto

Aquellas cuya medida es la cantidad de soluto por cada 100 unidades de solución (no de solvente).

$$\% \frac{p}{v} = \frac{\text{gramos de soluto}}{\text{volumen de solución}} \times 100$$

$$\% \frac{p}{p} = \frac{\text{gramos de soluto}}{\text{gramos de solución}} \times 100$$

$$\% \frac{v}{v} = \frac{\text{volumen de soluto}}{\text{volumen de solución}} \times 100$$

1

5.5.. Partes por millón (ppm)

Se refiere a la cantidad de unidades del soluto que hay por cada millón de unidades del solvente. Se abrevia como "ppm".

Es un concepto análogo (igual) al de porcentaje. Mientras que en el porcentaje hablamos de cuantas unidades de soluto tienes por cada 100 unidades de solvente, en las ppm hablamos de cuantas partes de soluto tienes por cada millón de partes de solvente. De hecho, se puede definir la siguiente equivalencia:

$$10,000ppm = 1 \%$$

En el caso de disoluciones acuosas, una parte por millón (1 ppm) equivale a un miligramo de soluto por cada litro de disolución. O si usamos unidades más pequeñas, un microgramo de soluto por mililitro de disolución:

$$1ppm = \frac{1mg}{1L}$$

$$1ppm = \frac{1\mu g}{1ml}$$

¹p = peso; v = volumen

Parte II

Nomenclatura de compuestos químicos y estequiometría

CAPÍTULO 5

TABLA PERIÓDICA Y PROPIEDADES DE LOS ELEMENTOS

1. ORGANIZACIÓN DE ELEMENTOS EN LA TABLA PERIÓDICA

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS GRUPOS EN LA TABLA PERIÓDICA

CAPÍTULO 6

INTRODUCCIÓN A LA NOMENCLATURA DE COMPUESTOS INORGÁNICOS

1. NOMENCLATURA IUPAC

Los compuestos inorgánicos se pueden clasificar de diferentes maneras en base a los átomos que los componen. Un resumen de las posibles clasificaciones se encuentra en la Tabla 1.

2. PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DE COMPUESTOS INORGÁNICOS

CAPÍTULO 7

REACCIONES QUÍMICAS Y ESTEQUIOMETRÍA

1. NOMENCLATURA IUPAC

Los compuestos inorgánicos se pueden clasificar de diferentes maneras en base a los átomos que los componen. Un resumen de las posibles clasificaciones se encuentra en la Tabla 1.

2. PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DE COMPUESTOS INORGÁNICOS

BIBLIOGRAFÍA

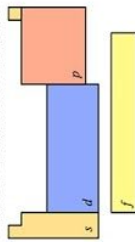
[1] Nivaldo J. Tro. **Chemistry: Structure and Properties**. Pearson, Boston, 1 edition, 2015.

TABLAS PERIÓDICAS

Se reúnen aquí algunas tablas periódicas que pueden ser de utilidad, tanto la tabla periódica estándar, ampliamente conocida y de uso general, como otras enfocadas en representar aspectos específicos de los elementos.

Tabla periódica de los elementos																	
grupo 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 H 1.00794 1.008 1.00794	2 He 4.002602 4.002602	3 Li 6.941 6.941	4 Be 9.012182 9.012182	5 B 10.811 10.811	6 C 12.0107 12.0107	7 N 14.0067 14.0067	8 O 15.9994 15.9994	9 F 18.998403 18.998403	10 Ne 20.1797 20.1797	11 Na 22.989769 22.989769	12 Mg 24.3050 24.3050	13 Al 26.981538 26.981538	14 Si 28.0855 28.0855	15 P 30.973762 30.973762	16 S 32.065 32.065	17 Cl 35.453 35.453	18 Ar 39.948 39.948
19 K 39.0983 39.0983	20 Ca 40.078 40.078	21 Sc 44.95591 44.95591	22 Ti 47.867 47.867	23 V 50.9415 50.9415	24 Cr 51.9962 51.9962	25 Mn 54.93804 54.93804	26 Fe 55.845 55.845	27 Co 58.93319 58.93319	28 Ni 58.6934 58.6934	29 Cu 63.546 63.546	30 Zn 65.38 65.38	31 Ga 69.723 69.723	32 Ge 72.64 72.64	33 As 74.92160 74.92160	34 Se 78.96 78.96	35 Br 79.904 79.904	36 Kr 83.798 83.798
37 Rb 85.4678 85.4678	38 Sr 87.62 87.62	39 Y 88.90585 88.90585	40 Zr 91.224 91.224	41 Nb 92.90638 92.90638	42 Mo 95.96 95.96	43 Tc 98 98	44 Ru 101.07 101.07	45 Rh 102.9055 102.9055	46 Pd 106.42 106.42	47 Ag 107.8682 107.8682	48 Cd 112.411 112.411	49 In 114.818 114.818	50 Sn 118.710 118.710	51 Sb 121.760 121.760	52 Te 127.60 127.60	53 I 126.9044 126.9044	54 Xe 131.293 131.293
55 Cs 132.9054 132.9054	56 Ba 137.327 137.327	57 La 138.9054 138.9054	58 Ce 140.116 140.116	59 Pr 140.9076 140.9076	60 Nd 144.242 144.242	61 Pm (145) (145)	62 Sm 150.36 150.36	63 Eu 151.964 151.964	64 Gd 157.25 157.25	65 Tb 158.9253 158.9253	66 Dy 162.500 162.500	67 Ho 164.9303 164.9303	68 Er 167.259 167.259	69 Tm 168.9342 168.9342	70 Yb 173.054 173.054	71 Lu 174.967 174.967	72 Hf 178.49 178.49
87 Fr (223) (223)	88 Ra (226) (226)	89 Ac (227) (227)	90 Th (232) (232)	91 Pa (231) (231)	92 U (238) (238)	93 Np (237) (237)	94 Pu (244) (244)	95 Am (243) (243)	96 Cm (247) (247)	97 Bk (247) (247)	98 Cf (251) (251)	99 Es (252) (252)	100 Fm (257) (257)	101 Md (258) (258)	102 No (259) (259)	103 Lr (262) (262)	104 Rf (261) (261)
119 Uue (294) (294)	120 Uuo (294) (294)	121 Uut (294) (294)	122 Uuq (294) (294)	123 Uub (294) (294)	124 Uud (294) (294)	125 Uue (294) (294)	126 Uuf (294) (294)	127 Uug (294) (294)	128 Uuh (294) (294)	129 Uui (294) (294)	130 Uuj (294) (294)	131 Uuk (294) (294)	132 Uul (294) (294)	133 Uum (294) (294)	134 Uun (294) (294)	135 Uuo (294) (294)	136 Uuq (294) (294)

bloques de configuración electrónica



notas

- por ahora, los elementos 113, 115, 117 y 118 no tienen nombre oficial designado por la IUPAC.
- los elementos 113, 115, 117 y 118 no tienen nombre oficial designado por la IUPAC.
- los elementos tienen un estado de oxidación implícito cero.

Figura 1: Tabla periódica estándar

Figura 2: Tabla periódica: Radio atómico por elemento.

22

PubChem

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 H Hydrogen 1.008	2 He Helium 4.003	3 Li Lithium 6.941	4 Be Beryllium 9.012	5 B Boron 10.811	6 C Carbon 12.011	7 N Nitrogen 14.007	8 O Oxygen 15.999	9 F Fluorine 18.998	10 Ne Neon 20.180	11 Na Sodium 22.990	12 Mg Magnesium 24.305	13 Al Aluminum 26.982	14 Si Silicon 28.086	15 P Phosphorus 30.974	16 S Sulfur 32.065	17 Cl Chlorine 35.453	18 Ar Argon 39.948
19 K Potassium 39.098	20 Ca Calcium 40.078	21 Sc Scandium 44.956	22 Ti Titanium 47.883	23 V Vanadium 50.942	24 Cr Chromium 52.004	25 Mn Manganese 54.938	26 Fe Iron 55.845	27 Co Cobalt 58.933	28 Ni Nickel 58.693	29 Cu Copper 63.546	30 Zn Zinc 65.38	31 Ga Gallium 69.723	32 Ge Germanium 72.64	33 As Arsenic 74.922	34 Se Selenium 78.96	35 Br Bromine 79.904	36 Kr Krypton 83.8
37 Rb Rubidium 85.468	38 Sr Strontium 87.62	39 Y Yttrium 88.906	40 Zr Zirconium 91.224	41 Nb Niobium 92.906	42 Mo Molybdenum 95.94	43 Tc Technetium [98]	44 Ru Ruthenium 101.07	45 Rh Rhodium 102.91	46 Pd Palladium 106.37	47 Ag Silver 107.87	48 Cd Cadmium 112.41	49 In Indium 114.82	50 Sn Tin 118.71	51 Sb Antimony 121.76	52 Te Tellurium 127.6	53 I Iodine 126.91	54 Xe Xenon 131.29
55 Cs Cesium 132.91	56 Ba Barium 137.33	57-71 Lanthanide Series	72 Hf Hafnium 178.49	73 Ta Tantalum 180.95	74 W Tungsten 183.84	75 Re Rhenium 186.21	76 Os Osmium 190.23	77 Ir Iridium 192.22	78 Pt Platinum 195.08	79 Au Gold 196.97	80 Hg Mercury 200.59	81 Tl Thallium 204.38	82 Pb Lead 207.2	83 Bi Bismuth 208.98	84 Po Polonium [209]	85 At Astatine [210]	86 Rn Radon [222]
87 Fr Francium [223]	88-103 Actinide Series	104 Rf Rutherfordium [261]	105 Db Dubnium [262]	106 Sg Seaborgium [266]	107 Bh Bohrium [264]	108 Hs Hassium [277]	109 Mt Meitnerium [268]	110 Ds Darmstadtium [271]	111 Rg Roentgenium [272]	112 Cn Copernicium [285]	113 Nh Nihonium [284]	114 Fl Flerovium [289]	115 Mc Moscovium [288]	116 Lv Livermorium [293]	117 Ts Tennessine [289]	118 Og Oganesson [294]	119-120 Unlabeled Elements

Figura 5: Tabla periódica: Electronegatividad por elemento.

NOMENCLATURA DE COMPUESTOS INORGÁNICOS

Tabla 1: Clasificación de compuestos inorgánicos

Nomenclatura	Unión de:	Tipo de compuesto	Ejemplo
Hidrácidos	$H + \text{No Metal}$	Binario	HCl : Ácido clohídrico
Hidróxidos	$\text{Metal} + OH^-$	Ternario	$NaOH$: Hidróxido de sodio
Oxácidos	$H + \text{No Metal} + O$	Ternario	HNO_3 : Ácido nítrico
Oxisales	$\text{Metal} + \text{Anión} + O$	Ternario	$CaCO_3$: Carbonato de calcio
Óxidos metálicos	$\text{Metal} + O$	Binario	CaO : Óxido de calcio
Óxidos NO metálicos	$\text{No Metal} + O$	Binario	H_2O
Sales binarias	$\text{Metal} + \text{No metal}$	Binario	$NaCl$: Cloruro de sodio
Sales ácidas	$\text{Metal} + H + \text{Anión}$	Poli-atómico	$KaHSO_3$: Bisulfato de potasio